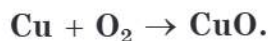


§ 12. Составление уравнений химических реакций

Поскольку химические реакции протекают строго в соответствии с законом сохранения массы веществ, химические уравнения необходимо составлять, опираясь на этот закон. Рассмотрим, как можно составить химическое уравнение на примере реакции меди с кислородом. Для этого сначала слева запишем названия исходных веществ, соединив их знаком «+» (плюс), а справа — название продукта реакции. Между левой и правой частями пока поставим стрелку:

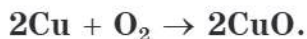
медь + кислород → соединение меди с кислородом.

Подобную запись называют *схемой* химической реакции. Теперь запишем ее по-другому — при помощи химических формул:



Так как при химических реакциях атомы элементов не исчезают, а только перегруппировываются, **в левой и в правой частях химического уравнения число атомов каждого элемента должно быть одинаковым.**

А как же быть с нашей схемой? В левой ее части число атомов кислорода равно двум, а в правой — одному. Чтобы число атомов кислорода **O** в обеих частях схемы стало одинаковым, перед формулой **CuO** поставим коэффициент «2»:



Теперь число атомов меди в правой части схемы равно двум, а в левой только одному. Поэтому перед символом меди **Cu** также поставим коэффициент «2». В результате произведенных действий число атомов каждого элемента в обеих

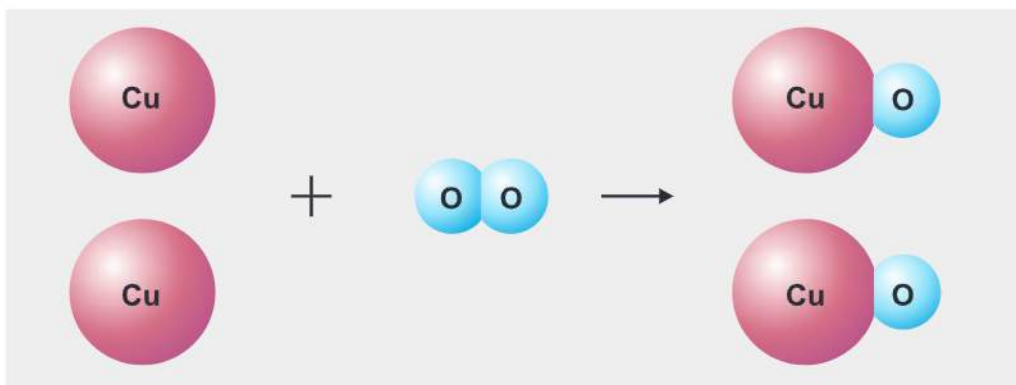
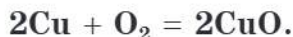


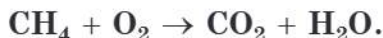
Рис. 42. Модель реакции меди с кислородом

частях схемы стало одинаковым (рис. 42). Это дает нам право заменить в схеме стрелку на знак «=» (равно). Схема реакции превратилась в уравнение химической реакции:



Это уравнение читается так: *два купрум плюс о-два равно два купрум-о.*

Рассмотрим еще один пример. Составим уравнение химической реакции между веществами CH_4 (метан) и кислородом. В результате их взаимодействия образуются новые вещества — CO_2 (углекислый газ) и H_2O (вода). Вначале запишем схему реакции, в левой части которой разместим формулы исходных метана и кислорода, а в правой — формулы продуктов реакции:



Обратите внимание, что в левой части схемы число атомов углерода равно их числу в правой части. Поэтому уравнивать нужно числа атомов водорода и кислорода. Чтобы число атомов водорода в обеих частях стало одинаковым, перед формулой воды поставим коэффициент «2»:



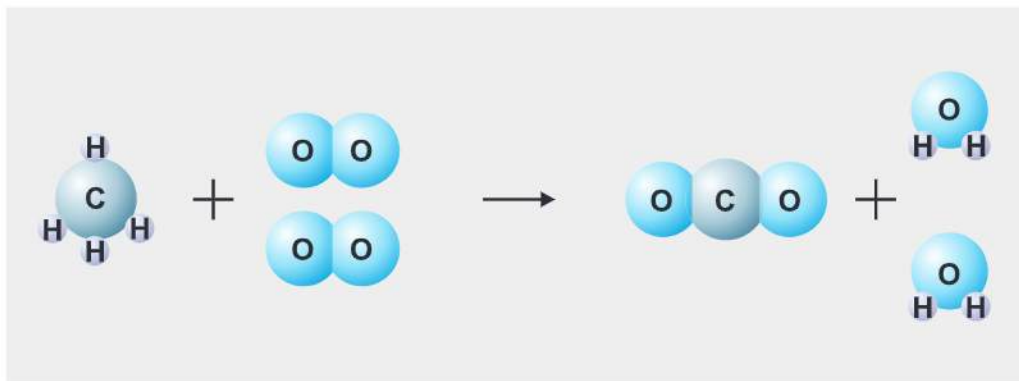
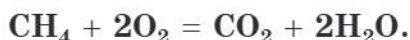


Рис. 43. Модель реакции метана с кислородом

Теперь в каждой части схемы имеется по четыре атома водорода.

Посчитаем число атомов кислорода справа. В одной молекуле CO_2 содержатся два атома кислорода ($1 \cdot 2 = 2$). Столько же их имеется в двух молекулах воды ($2 \cdot 1 = 2$). Всего в правой части схемы четыре атома кислорода O . Для того чтобы столько же атомов кислорода оказалось и в левой части схемы, перед формулой кислорода поставим коэффициент «2» и стрелку заменим на знак равенства:



Теперь число атомов каждого элемента в левой части схемы равно их числу в правой ее части (рис. 43). Уравнение реакции составлено. Читается оно так: *це-аш-четыре плюс два о-два равно це-о-два плюс два аш-два-о*. Данный метод расстановки коэффициентов называют методом подбора.

Известны и другие методы нахождения коэффициентов. С ними вы познакомитесь при дальнейшем изучении химии.

Для составления уравнений химических реакций необходимо соблюдать следующий порядок действий.



1. Установить состав исходных веществ и продуктов реакции.
2. Записать формулы исходных веществ слева, а продуктов реакции — справа.
3. Между левой и правой частями схемы поставить стрелку.
4. Перед формулами веществ расставить коэффициенты, т. е. уравнивать число атомов каждого химического элемента в обеих частях схемы.
5. Заменить в схеме реакции стрелку на знак «=» (равно).

Роль химических реакций в природе и в жизни человека

Химические реакции постоянно происходят в окружающем нас мире, в природе, в живых организмах, в промышленности и в быту.

Одна из важнейших реакций, протекающих в природе, — реакция фотосинтеза (см. рис. 7, с. 15). Растения поглощают из воздуха углекислый газ, из почвы воду с растворенными веществами и превращают их в питательные вещества — глюкозу, крахмал — и необходимый всему живому для дыхания кислород. Горные породы и минералы постепенно разрушаются в результате взаимодействия с кислородом, водой и другими веществами.

Каждый живой организм — своеобразная химическая лаборатория, в которой протекают тысячи разных реакций. Они лежат в основе всех процессов жизнедеятельности. В организме человека наибольшее число реакций осуществляется в печени.

Многие химические реакции сопровождают нас в повседневной жизни. Это, прежде всего, реакции горения, дающие нам возможность согреться и приготовить пищу. Химические процессы протекают, например, при жарке мяса, выпекании хлеба, приготовлении творога, при брожении виноградного сока. Они лежат в основе отбеливания тканей, затвердевания цемента и алебастра, почернения со временем серебряных украшений и т. п.

Химические реакции составляют основу таких технологических процессов, как получение металлов из руд, производство удобрений, пластмасс, синтетических волокон, лекарств, других важных веществ. С помощью химических реакций обезвреживают токсичные вещества, перерабатывают промышленные и бытовые отходы.

Протекание некоторых реакций приводит к негативным последствиям. Например, реакция ржавления железа сокращает срок работы разных механизмов, оборудования, транспортных средств, приводит к большим потерям этого металла. Пожары, при которых протекают реакции горения, уничтожают жилье, промышленные и культурные объекты, исторические ценности. Большинство пищевых продуктов портится вследствие их взаимодействия с кислородом, который находится в воздухе. При этом образуются вещества, имеющие неприятный запах, вкус, являющиеся вредными для человека. Для того чтобы такие нежелательные реакции приносили как можно меньше вреда, нужно уметь управлять ими. Для этого необходимы соответствующие химические знания.

Уравнения химических реакций составляются на основе их схем путем расстановки коэффициентов.

Химические реакции постоянно происходят в окружающем мире, в живой и неживой природе.

Химические реакции находят широкое практическое применение и составляют основу многих технологических процессов.

Вопросы и задания

1. Что обозначает схема химической реакции? Чем она отличается от уравнения химической реакции?
2. Почему число атомов каждого элемента в обеих частях химического уравнения должно быть одинаковым?



3. Какие из приведенных записей представляют собой схемы химических реакций, а какие — уравнения:
- а) $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$;
 - б) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$;
 - в) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$;
 - г) $\text{CS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2$?
4. Перечислите основные действия, которые необходимо выполнить, чтобы составить уравнение химической реакции.
5. При составлении формулы сложного вещества, образованного атомами металла и неметалла, сначала записывают символ металла, а потом — символ неметалла. Учитывая это и приняв во внимание, что в образующихся веществах азот проявляет валентность III, а сера — II, составьте уравнения химических реакций:
- а) магний + азот;
 - б) калий + сера;
 - в) алюминий + сера.
6. Расставьте коэффициенты в схемах химических реакций:
- а) $\text{Zn} + \text{O}_2 \rightarrow \text{ZnO}$;
 - б) $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$;
 - в) $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$;
 - г) $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$.
7. Вместо знака вопроса запишите формулы веществ и составьте уравнения химических реакций:
- а) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + ?$;
 - б) $\text{Ca} + \text{O}_2 = ?$;
 - в) $? + \text{O}_2 \rightarrow \text{CuO}$.
8. Для остановки кровотечения и дезинфекции рану обрабатывают раствором вещества H_2O_2 . При контакте с кровью оно превращается в два новых вещества — H_2O и O_2 . Напишите уравнение соответствующей реакции.
9. Перечислите важнейшие химические реакции, протекающие: а) в природе; б) в живых организмах; в) в быту; г) в промышленности.